

Atlas ictiogeográfico de la Patagonia occidental: homologación y consolidación de bases de datos

Cristian Correa^{1*} and Maryse Boisjoly¹

¹Instituto de Conservación Biodiversidad y Territorio, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.

*Corresponding author(s). E-mail(s): cristiancorrea@gmail.com;

Abstract

Por encargo del Programa Austral Patagonia (ProAP) de The Pew Charitable Trusts, se presenta una recopilación de información detallada de ocurrencia de peces de agua dulce, estuarinos y diadromos en la Patagonia occidental (40.8-56.0°S). Aquí se documenta en detalle la recopilación, análisis, y combinación de 12 conjuntos de datos de ocurrencias, obtenidos empíricamente (a través de prospecciones ictiológicas), a partir de revisiones de literatura, y de distintas bases de datos. El resultado es una base de datos geográfica de ocurrencia de peces en formato compatible con el Darwin Core standard. Hemos llamado al set de datos resultante Atlas Ictiogeográfico de la Patagonia Occidental.

Keywords: peces de agua dulce / freshwater fish, datos de ocurrencia / occurrence data, biomonitoring / biomonitoring, GBIF, Darwin Core, Patagonia occidental / Western Patagonia, Ecology, Conservation biology

Tabla de Contenidos

1	Introduction	3
2	Estrategia metodológica	3
3	Estándar Darwin Core (DwC)	4
4	Listado taxonómico de peces	6

Nota: Esta versión preliminar contiene etiquetas indicando detalles que necesitan atención por parte de los autores. Las etiquetas se identifican con el texto [HERE].

1 Introduction

Los ecosistemas dulceacuícolas tienen un alto grado de amenaza a nivel mundial (Dudgeon et al., 2006). Patagonia occidental no es una excepción, a pesar de la gran cobertura de áreas protegidas. Desde las vulnerables cabeceras de los ríos, y tramos inferiores que están excluidos desde las áreas protegidas, hasta el gran desconocimiento del estado poblacional y distribución de muchas especies dulceacuícolas (Reid, Astorga, Madriz, & Correa, 2021).

En el contexto de un primer esfuerzo regional en avanzar en la planificación de la conservación dulceacuícola en la Patagonia occidental, se desarrolló el informe “Priorización de cuencas para la conservación en Patagonia” (Aguilar, Astorga, & Reid, 2022), donde se identificaron tres ejes de avance: (1) la consolidación de información de biodiversidad de tres grupos taxonómicos dulceacuícolas, (2) la identificación de **subrogantes** geoespaciales que destaquen valores de conservación dulceacuícola, y (3) el desarrollo de un prototipo metodológico para la priorización de múltiples valores de conservación dulceacuícola a la escala de sub-subcuenca.

Una de las principales limitantes en esta primera iteración fue la carencia de información sobre biodiversidad dulceacuícola, donde resalta fuertemente el poco conocimiento y la baja densidad de observaciones comparado con otros esfuerzos similares en otras áreas geográficas (Aguilar et al., 2022, p. 26).

Aunque la literatura científica es una fuente importante de información sobre biodiversidad, también hay mucha información de las especies dulceacuícolas en la literatura gris, entidades estatales, bases de dato publicas GBIF y iNaturalist, y, finalmente, en el conocimiento de las/los expertos/as taxónomos y naturalistas. Mucho conocimiento e información que queda en las bases de dato de estos especialistas, que aún no es transcrita a observaciones oficiales, lo cual se relaciona directamente al escaso financiamiento para el trabajo de especialistas. Por lo tanto, una de las recomendaciones principales en este informe y de Reid et al. (2021) fue mejorar la información de biodiversidad integrando al grupo de trabajo a los/as expertas, que con su conocimiento especializado en cada grupo taxonómico lograrían mejorar, consolidar y evaluar las observaciones existentes de biodiversidad. Este atlas ictiográfico es el resultado de este esfuerzo, y también un ejemplo a seguir para otros grupos dulceacuícolas.

El presente documento detalla la metodología en la revisión del material existente, la recopilación, análisis, y combinación de diversos conjuntos de datos de ocurrencias de peces dulceacuícolas y diádomos obtenidos empíricamente (a través de prospecciones ictiológicas), a partir de revisiones de literatura, y de distintas bases de datos. El resultado es una base de datos geográfica de ocurrencia de peces en formato compatible con el Darwin Core standard (DwC), un estándar ampliamente adoptado para la distribución y consolidación de bases de datos biológicas de ocurrencia de especies por entidades tales como el Global Biodiversity Information Facility (GBIF) o la Superintendencia del Medio Ambiente, Gobierno de Chile.

2 Estrategia metodológica

La estrategia metodológica usada para combinar los conjuntos de datos se puede describir a grandes rasgos en cinco partes:

1. Cada set de datos fue visualizado en un mapa y revisado para identificar y corregir inconsistencias y errores.
2. Se homologaron los campos o atributos disponibles (columnas) en cada conjunto de datos con aquellos disponibles en el DwC (ver planilla *Atlas.Ictiogeografico.Homologacion.xlsx*). Básicamente, los nombres de las columnas de cada conjunto de datos fueron reemplazados por los nombres de los mismos atributos del DwC, y en algunos casos se combinaron los campos originales para producir uno homologado.
3. A cada conjunto de datos se le añadieron atributos (columnas) del DwC que son aplicables y propios a cada uno en su totalidad, tal como nombre del conjunto de datos (`datasetName`).
4. Los conjuntos de datos se combinaron en una gran base de datos geográfica reteniendo el mayor número posible de atributos homologados. Esta fue llamada **Atlas Ictiográfico de la Patagonia Occidental** y es el principal producto de este análisis.
5. Dado que hubo considerable redundancia entre conjuntos de datos, el atlas ictiogeográfico fue examinado de diferentes formas para identificar ocurrencias duplicadas (e.g., mismo registro reportado en dos o más conjuntos de datos). Para esto, se usaron tanto pruebas programáticas tal como la identificación de fechas

y coordenadas repetidas dentro de un rango acotado, como inspección manual de la tabla de atributos a una escala geográfica fina (e.g., sub-cuenca).

En los siguientes capítulos se documenta detalladamente (código R y prosa breve) la adopción del estándar DwC, el proceso de homologación (y otras manipulaciones) de cada conjunto de datos, y el refinamiento y consolidación del atlas ictiogeográfico. Al final, se presenta una breve sección de resultados preliminares examinando el contenido general del Atlas.

Se trabajó en

```
R.version
##
## platform      x86_64-w64-mingw32
## arch          x86_64
## os            mingw32
## crt           ucrt
## system        x86_64, mingw32
## status
## major         4
## minor         4.1
## year          2024
## month         06
## day           14
## svn rev       86737
## language      R
## version.string R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)
## nickname      Race for Your Life
```

Al final de este documento se presenta la información completa de la sesión de trabajo en R.

3 Estándar Darwin Core (DwC)

“El *Darwin Core* (DwC) (Wieczorek et al., 2012) es un estándar mantenido por el Grupo de Interés de Mantenimiento de Darwin Core (Darwin Core Maintenance Interest Group). Incluye un glosario de términos (en otros contextos podrían llamarse propiedades, elementos, campos, columnas, atributos o conceptos) destinados a facilitar el intercambio de información sobre la diversidad biológica al proporcionar identificadores, etiquetas y definiciones. DwC se basa principalmente en taxa, su presencia en la naturaleza documentada por observaciones, especímenes, muestras e información relacionada.” (traducido de <https://github.com/tdwg/dwc>).

La adopción de un estándar es importante porque fomenta la interoperabilidad entre distintas plataformas y herramientas para el estudio y gestión de la biodiversidad a nivel internacional. El DwC es posiblemente el estándar vigente más ampliamente aceptado internacionalmente para datos de ocurrencia de especies.

La distribución del estándar se hace a través del portal GitHub del Darwin Core Maintenance Interest Group <https://github.com/tdwg/dwc>. Allí se encuentran definiciones, etiquetas, ejemplos, versiones anteriores, entre otros recursos, que a su vez son reflejados en una guía más fácil de leer (Darwin Core Quick Reference Guide).

Una lista de 179 atributos o campos (vigentes y obsoletos) con sus respectivas definiciones, etc., fue obtenida de GitHub (versión 2023-04-28), y de estos una fracción (~30) de los atributos vigentes fue considerado con algún grado de prioridad para los efectos de este proyecto, incluyendo aquellos destacados por la red GBIF como campos primarios y campos obligatorios. La lista completa de atributos y la priorización de esta está disponible en un archivo suplementario (Atlas_Ictiogeografico_Homologacion.xlsx). A continuación se reproduce parte de la lista de atributos seleccionados (Table 1).

Es importante destacar que el campo `eventDate` en el DwC tolera diferentes formatos tales como 2025-11-29 (año), 2025-11 (mes), 2025 (año), e incluso intervalos de tiempo 2023-09-05/2023-09-18 <https://techdocs.gbif.org/en/data-processing/temporal-interpretation>.

```
DwC <- readxl::read_xlsx("input_parameters/Atlas_Ictiogeografico_Homologacion.xlsx",
  sheet = "Matriz de homologacion", skip = 9)
```

Selección de campos que se consideraron prioritarios para este proyecto

```
DwC.keep <- DwC %>%
  filter(!is.na(`Prioridad campo (MB_CC)`) )
# table(DwC.keep$`Prioridad campo (MB_CC)`)
```

Table 1: Atributos seleccionados del estándar Darwin Core y su definición. Más detalles y ejemplos de cada uno en archivo excel suplementario.

Darwin Core Terms (DwC)	definition (DwC)
license	A legal document giving official permission to do something with the resource.
rightsHolder	A person or organization owning or managing rights over the resource.
accessRights	Information about who can access the resource or an indication of its security status.
bibliographicCitation	A bibliographic reference for the resource as a statement indicating how this record should be cited (attributed) when used.
institutionID	An identifier for the institution having custody of the object(s) or information referred to in the record.
collectionID	An identifier for the collection or dataset from which the record was derived.
institutionCode	The name (or acronym) in use by the institution having custody of the object(s) or information referred to in the record.
collectionCode	The name, acronym, coden, or initialism identifying the collection or data set from which the record was derived.
datasetName	The name identifying the data set from which the record was derived.
basisOfRecord	The specific nature of the data record.
occurrenceID	An identifier for the Occurrence (as opposed to a particular digital record of the occurrence). In the absence of a persistent global unique identifier, construct one from a combination of identifiers in the record that will most closely make the occurrenceID globally unique.
catalogNumber	An identifier (preferably unique) for the record within the data set or collection.
recordNumber	An identifier given to the Occurrence at the time it was recorded. Often serves as a link between field notes and an Occurrence record, such as a specimen collector's number.
recordedBy	A list (concatenated and separated) of names of people, groups, or organizations responsible for recording the original Occurrence. The primary collector or observer, especially one who applies a personal identifier (recordNumber), should be listed first.
individualCount	The number of individuals present at the time of the Occurrence.
organismQuantity	A number or enumeration value for the quantity of organisms.
organismQuantityType	The type of quantification system used for the quantity of organisms.
lifeStage	The age class or life stage of the Organism(s) at the time the Occurrence was recorded.
eventDate	The date-time or interval during which an Event occurred. For occurrences, this is the date-time when the event was recorded. Not suitable for a time in a geological context.
year	The four-digit year in which the Event occurred, according to the Common Era Calendar.
verbatimEventDate	The verbatim original representation of the date and time information for an Event.
samplingProtocol	The names of, references to, or descriptions of the methods or protocols used during an Event.
samplingEffort	The amount of effort expended during an Event.

waterBody	The name of the water body in which the Location occurs.
locality	The specific description of the place.
decimalLatitude	The geographic latitude (in decimal degrees, using the spatial reference system given in geodeticDatum) of the geographic center of a Location. Positive values are north of the Equator, negative values are south of it. Legal values lie between -90 and 90, inclusive.
decimalLongitude	The geographic longitude (in decimal degrees, using the spatial reference system given in geodeticDatum) of the geographic center of a Location. Positive values are east of the Greenwich Meridian, negative values are west of it. Legal values lie between -180 and 180, inclusive.
coordinateUncertaintyInMeters	The horizontal distance (in meters) from the given decimalLatitude and decimalLongitude describing the smallest circle containing the whole of the Location. Leave the value empty if the uncertainty is unknown, cannot be estimated, or is not applicable (because there are no coordinates). Zero is not a valid value for this term.
typeStatus	A list (concatenated and separated) of nomenclatural types (type status, typified scientific name, publication) applied to the subject.
scientificName	The full scientific name, with authorship and date information if known. When forming part of an Identification, this should be the name in lowest level taxonomic rank that can be determined. This term should not contain identification qualifications, which should instead be supplied in the IdentificationQualifier term.
kingdom	The full scientific name of the kingdom in which the taxon is classified.
family	The full scientific name of the family in which the taxon is classified.
genus	The full scientific name of the genus in which the taxon is classified.

En el capítulo *Conjuntos de datos analizados* se presenta, uno a la vez, cada conjunto de datos con una breve descripción y la forma en que fue homologado para conformar el estándar DwC.

4 Listado taxonómico de peces

Algunas bases de datos globales requirieron ser filtradas para obtener ocurrencias de peces de interés para este proyecto, y este proceso se hizo basado en criterios geográficos y taxonomicos. Para el criterio taxonómico, este se dividió en dos etapas, una *a priori* y otra *a posteriori*.

En ambos casos se adoptó la clasificación taxonómica de *GBIF Backbone Taxonomy* (GBIF-Secretariat (2023)).

- Filtrado taxonómico *a priori*: Dentro de lo posible, se retuvieron todas las especies de peces (incluso marinas) hasta consolidar la base de datos homologada, y solo entonces se filtró para retener el conjunto de especies de nuestro interés (i.e., Filtrado taxonómico *a posteriori*). Para obtener datos de peces de algunos motores de búsqueda masiva (e.g., GBIF), se hizo una lista completa (inclusiva) de ordenes de peces, para usarla como criterio de búsqueda. Este paso fue necesario porque la clase Actinopterygii ya no se considera un grupo taxonómico válido en el *GBIF Backbone Taxonomy* porque no es monofilético, lo que significa que no incluye a todos los descendientes de un solo ancestro común (Table 2).

```
res <- name_lookup(rank = "order", higherTaxonKey = 44, isExtinct = F,
  limit = 200)

# res$meta$count # Number of records available
# gbif_names(res) # online result viewer

# Filter fish orders (other taxa display classes in
# 'parent')
fish.orders <- res$data %>%
  filter(parent == "Chordata")
```

Table 2: Ordenes de peces incluidos en la lista de búsqueda a priori.

order	orderKey	taxonomicStatus	habitats
Acipenseriformes	1103	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Albuliformes	1104	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Amiiformes	494	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Anguilliformes	495	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Ateleopodiformes	1105	ACCEPTED	MARINE
Atheriniformes	496	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Aulopiformes	497	ACCEPTED	MARINE
Batrachoidiformes	1106	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Beloniformes	498	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Beryciformes	499	ACCEPTED	MARINE
Cetomimiformes	1107	ACCEPTED	MARINE
Characiformes	537	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Clupeiformes	538	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Cypriniformes	1153	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Cyprinodontiformes	547	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Elopiformes	1162	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Esociformes	548	ACCEPTED	FRESHWATER
Gadiformes	549	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Gasterosteiformes	550	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Gobiesociformes	1163	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Gymnotiformes	1165	ACCEPTED	FRESHWATER
Lampriformes	1166	ACCEPTED	MARINE
Lepisosteiformes	1167	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Lophiiformes	1305	ACCEPTED	MARINE
Mugiliformes	1067	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Myctophiformes	1306	ACCEPTED	MARINE
Notacanthiformes	1307	ACCEPTED	MARINE
Ophidiiformes	1308	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Osmeriformes	1068	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Osteoglossiformes	1069	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Perciformes	587	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Percopsiformes	1310	ACCEPTED	FRESHWATER
Pleuronectiformes	588	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Polymixiiformes	589	ACCEPTED	MARINE
Polypteriformes	1311	ACCEPTED	FRESHWATER
Saccopharyngiformes	1312	ACCEPTED	MARINE
Salmoniformes	1313	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Scorpaeniformes	590	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Siluriformes	708	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Stephanoberyciformes	890	ACCEPTED	MARINE
Stomiiformes	774	ACCEPTED	MARINE
Synbranchiformes	889	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Syngnathiformes	773	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Tetraodontiformes	772	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE
Zeiformes	888	ACCEPTED	FRESHWATER, MARINE

- Filtrado taxonómico *a posteriori*: Una vez homologada y consolidada la base de datos se revisó la lista de taxa resultante y se filtró para retener los taxa de peces de interés para este trabajo. Para esto se preparó una tabla completa de taxa encontrados y se las etiquetó como dulceacuícolas, estuarianas, o diádromas (código 1), y marinas (código 0). Las especies marinas fueron excluidas (ver sección *Consolidación del Atlas Ictiológico, Filtrado taxonómico*).

```
knitr::knit_exit()
```

References

- Aguilar, M., Astorga, A., Reid, B. (2022). *Informe final proyecto: Priorización de cuencas para la conservación en Patagonia* (Tech. Rep.). Coyhaique: Programa Austral Patagonia (ProAP) de The Pew Charitable Trusts.
- Dudgeon, D., Arthington, A.H., Gessner, M.O., Kawabata, Z.-I., Knowler, D.J., Leveque, C., ... Sullivan, C.A. (2006). Freshwater biodiversity: Importance, threats, status and conservation challenges. *Biological Reviews (Cambridge)*, 81(2), 163–182, <https://doi.org/10.1017/S1464793105006950>

- GBIF-Secretariat (2023). *GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset* <https://doi.org/10.15468/39omei> accessed via GBIF.org on 2025-11-25.
- Reid, B., Astorga, A., Madriz, I., Correa, C. (2021). Estado del conocimiento y conservación de los ecosistemas dulceacuícolas de la Patagonia occidental austral. Castilla, Juan Carlos, Armesto, J..J., & Martínez-Harms, M. J. (Eds.), *Conservación en la Patagonia chilena: evaluación del conocimiento, oportunidades y desafíos* (Primera edición ed., p. 43). Santiago: Ediciones Universidad Católica.
- Wieczorek, J., Bloom, D., Guralnick, R., Blum, S., Döring, M., Giovanni, R., . . . Vieglais, D. (2012). Darwin Core: An evolving community-developed biodiversity data standard. *PloS one*, 7(1), e29715, Retrieved 2025-11-25, from <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0029715>